



I. INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE SOFTWARE

I.2. CICLO DE VIDA DE SOFTWARE

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE I

CURSO: BACHAREL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROFESSOR: M.E JULLIAN HERMANN CREUTZBERG

2026

CICLO DE VIDA

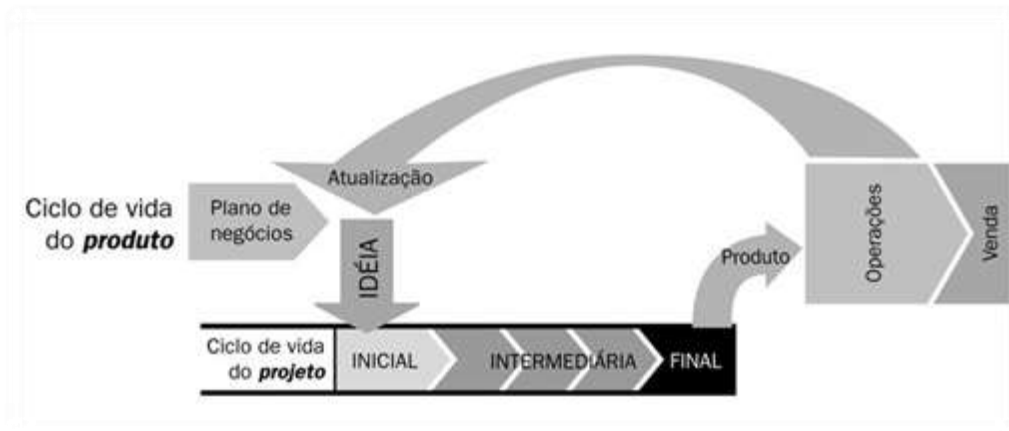
■ Ciclo de vida de Produto:

- Descreve as fases da vida do produto;
- Depende em grande parte do tipo de produto: 'Prateleira', Produto Customizável, Projeto Específico sob-encomenda, etc.

■ Ciclo de vida de Processo/Projeto:

- Descreve as fases para a construção do software e suas releases/versões;
- Diretamente influenciado pelo nível de maturidade da organização.

CICLO DE VIDA



CICLO DE VIDA

- Segundo Paula Filho, um processo é uma receita seguida por um projeto; o projeto concretiza uma ideia, que é o processo.
- Não se deve confundir processo com o produto ou a execução de um processo por meio de um projeto.
- **Um processo é definido quando tem uma documentação especificando o produto (o que é feito), o procedimento (quando), os agentes (por quem), os insumos (o que é utilizado) e os resultados (o que é produzido).**

CICLO DE VIDA

- Por exemplo: uma receita de bolo (processo), o bolo (produto), a confecção do bolo por determinado chef (projeto).



CICLO DE VIDA DE PRODUTO

CICLO DE VIDA DE PRODUTO

- O termo ciclo de vida de produto está relacionado a todas as atividades executadas durante toda a sua existência.
- Quando adquirimos um software logo pensamos: “Será que terá atualizações constantes?”

CICLO DE VIDA DE PRODUTO

- Atualmente um software não pode ter seu ciclo de vida finalizado em sua implementação
 - Em algum momento ele ainda será modificado → manutenção
- Os métodos e processos de software estão ligados ao seu ciclo de vida.

CICLO DE VIDA DE PRODUTO

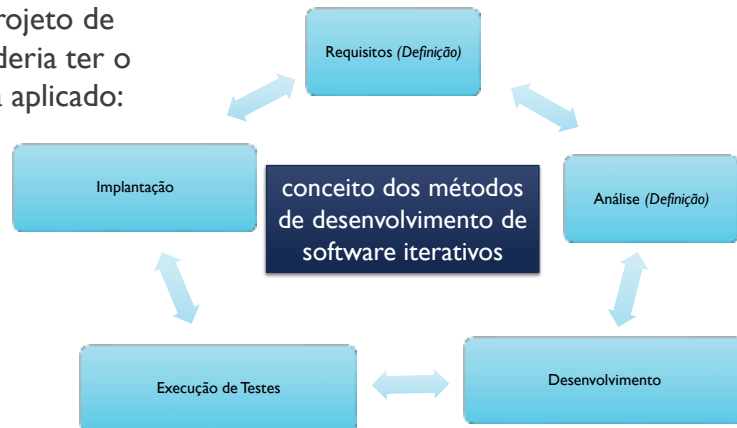
- Como sabemos um software possui características que o diferem de um hardware comum;
- O software é um elemento de um sistema lógico e não de um sistema físico;
- **O ciclo de vida de um software descreve as fases pelas quais o software passa desde a sua concepção até ficar sem uso algum.**

CICLO DE VIDA DE PRODUTO

- O conceito de ciclo de vida de um software é muitas vezes confundido com o de modelo de processo
 - Ciclo de vida não é processo – *processo é mais específico/detalhado ciclo de vida é alto nível.*
 - Mas o processo está intimamente ligado ao ciclo de vida – *Das macro-fases do ciclo de vida surgem as atividades do processo.*
 - Diz respeito à organização e os métodos de produção – *Também pode estar direcionado para um produto ou equipe específicos.*

CICLO DE VIDA DE PRODUTO

- A execução de um projeto de software comum, poderia ter o seguinte ciclo de vida aplicado:



CICLO DE VIDA DE PROCESSO

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- Os modelos de ciclo de vida surgiram a partir da necessidade de padronizar práticas bem-sucedidas no desenvolvimento de software.
- Cada modelo organiza as fases do processo de maneira diferente, variando quanto à ordem das atividades, ao grau de documentação, à interação com o cliente e à forma de entrega do produto.
- A escolha de um modelo depende de fatores como complexidade do sistema, tempo disponível, custo, experiência da equipe e características do negócio do cliente.
- Além disso, não existe um modelo universalmente ideal, sendo comum a combinação de diferentes abordagens em um mesmo projeto.

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- Existem várias propostas e denominações para as fases do ciclo de vida de um software (cada fase tem um conjunto de atividades distintas):
 - Definição
 - Desenvolvimento
 - Operação

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- **Definição:** ocorre em conjunto com outras atividades como a *modelagem de processos de negócios* e *análise de sistemas*;
- Busca pelo conhecimento da situação atual e a identificação de problemas;
- Espera-se propostas, ou seja, **fazer um estudo de viabilidade**

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- Quando definido por iniciar, deve-se elaborar a *proposta de desenvolvimento de software*;
 - Este documento pode ser a base para um contrato de desenvolvimento;
- Neste ponto o analista se concentra em localizar os requisitos de software e delimitar o domínio – escopo – do problema

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- Não existe um consenso sobre o que caracteriza o final da fase de definição;
 - Alguns modelos consideram a proposta de desenvolvimento o fim;
 - Outros consideram que somente após os requisitos estarem completamente definidos é que chegou-se ao fim;
- Pode-se iniciar o desenvolvimento antes mesmo do fim da definição.

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- **Desenvolvimento:** Atividades que tem por objetivo a construção propriamente dita do produto final;
- Ela inclui principalmente o **design**, a **implementação** e a **verificação e validação do software** como atividades;

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- **Design:** todo o esforço de concepção e modelagem que têm por objetivo descrever como o software será implementado;
 - Design conceitual;
 - Design da interface de usuário;
 - Design da arquitetura do software;
 - Design dos algoritmos e estruturas de dados;

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- **Implementação:** atividades de codificação, compilação, integração e testes;
- A codificação visa traduzir o design num programa;
- A codificação deve refletir a estrutura e o comportamento descrito no design;
 - **Muito complicado se o processo não for maduro o suficiente.**

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- **Verificação e Validação:** mostrar que o sistema está de acordo com a especificação e que ele atende às expectativas de clientes e usuários;
- Visa basicamente certificar-se que o software está:
 - Fazendo a coisa certa;
 - Fazendo certo a coisa;

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- **Operação:** Operação do produto;
- Envolve diferentes tipos de atividades:
 - Distribuição e entrega: Pode ser feita diretamente pelo desenvolvedor
 - Instalação e configuração: com ou sem assistente – software;
 - Utilização: A qualidade da utilização é a usabilidade do software;
 - Manutenção: A **manutenção** normalmente ocorre de duas formas: corretiva e evolutiva.

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- **Retirada:** Faz parte do ciclo de vida do produto;
- A fase de retirada é um grande desafio para os tempos atuais:
 - Diversos softwares que estão em funcionamento em empresas possuem excelentes níveis de confiabilidade e de correção;
 - **No entanto eles precisam evoluir;**

CICLO DE VIDA DE PROCESSO

- A retirada desse **software legado** em uma empresa é sempre uma decisão difícil:
 - Como abrir mão daquilo que é confiável e ao qual os funcionários estão acostumados, após anos de treinamento e utilização?
- A **Reengenharia** que deve ser aplicada é muito grande e deve ser respeitada.

PROCESSOS DE SOFTWARE



PROCESSOS DE SOFTWARE

- Ao construir software de forma profissional temos que seguir um **ROTEIRO** que nos ajuda a executar as atividades (**mínimas ou completas**) necessárias para o produto final;
- O processo é uma sequencia lógica de atividades com objetivo de **construir e evoluir**.

PROCESSOS DE SOFTWARE

- Vídeo Complementar: “Processo de Produção Imaturo” (~9 min.)
 - 1 – Não entender a causa raiz – problema.
 - 2 – Firmar contrato sem análise prévia.
 - 3 – Não possuir um processo formal definido.
 - 4 – O projeto deve ser elaborado sobre um processo, ferramentas e equipe definidas.
 - 5 – Estimativas de conclusão sem o item anterior ok, não dá..... é “tiro no escuro”.

PROCESSOS DE SOFTWARE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Atividades do processo de software englobam: <ul style="list-style-type: none"> ■ Especificação dos requisitos; ■ Análise e design; ■ Implementação; ■ Testes; ■ Implantação. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Caracterizam-se pela interação de: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ferramentas; ■ Pessoas; ■ Métodos. |
|---|--|

PROCESSOS DE SOFTWARE

- Ao elaborar um processo precisamos:
 - Definir quais as atividades devem ser executadas;
 - Definir a ordem como elas devem ser executadas;
 - Indicar a dependência entre uma atividade e outra;
 - Indicar/Especificar as ferramentas de apoio;
 - Conscientizar a equipe;

PROCESSOS DE SOFTWARE

- Objetivos:
 - Diminuir a dependência de pessoas;
 - Disseminar as melhores práticas;
 - Elaborar e distribuir documentos;
 - Difundir conhecimento;
 - Fornecer sustentabilidade, estabilidade e controle para a empresa;

PROCESSOS DE SOFTWARE

- **O processo a ser adotado depende muito do produto de software a ser construído;**
- Existem algumas metodologias de processo que podem ser utilizadas na organização (RUP, XP, etc.);
- O ideal é conhecê-las e, se for o caso, implementar alguns pontos:
 - Objetivo: Não “perder” todo conhecimento da organização.

PROCESSOS DE SOFTWARE



A camada de processo é responsável pela junção das camadas de tecnologia.

PROCESSOS DE SOFTWARE

- As **ferramentas** fornecem apoio automatizado ou não, para o **processo** e para os **métodos**;
- Os **métodos** fornecem a técnica de “como fazer” para construir softwares;
- Os **processos** de software formam a base para o **controle gerencial** de projetos de software;

ATIVIDADE 02

- Pesquisar o Conceito, Foco Principal, Exemplos (tipo de software que poderia ser implementado) e Esquema (representação gráfica) dos seguintes Modelos de Ciclo de Vida de Software:
 1. Modelo Cascata (Pressman)
 2. Modelo Iterativo
 3. Modelo Incremental
 4. Modelo Iterativo e Incremental
 5. Constrói Conserta
 6. Modelo Evolucionário em V
 7. Prototipagem
 8. RAD - *Rapid Application Development*
 9. Modelo Evolucionário/Espiral (Pressman)
 10. Modelo de Processo Unificado (Pressman)
- Aprox. 5 minutos para discussão por tema
- 1,0 ponto na Nota de Atividades do Semestre
- Em duplas ou trios, cada equipe recebe um dos temas
- Importante: o conteúdo deve ser fundamentado e muito bem selecionado
- Todos precisam entregar a Atividade e marcar a Tarefa como Concluída no prazo
- Entrega em formato de Cards ou Infográficos gerados por IA



jullian@unidavi.edu.br



@jullianhc